

Sisteme de Operare

Colocviu

Ciprian Oprișă – Varianta 7

8 iulie 2024

Problema 1

Se dă un director ce conține mai multe fișiere obișnuite. Fiecare fișier conține o singură linie, formată din mai multe numere întregi separate prin unul sau mai multe spații.

Scrieți un program care:

- (2p) primește ca argument în linia de comandă un nume de director și o literă (în orice ordine); se știe că numele directorului este format din cel puțin două caractere; se vor parsa și valida argumentele din linia de comandă, verificând dacă directorul există și dacă litera este validă;
- (2p) se vor afișa toate fișierele din director (nerecursiv) a căror nume (cu tot cu extensie) se termină cu litera primită ca parametru;
- (3p) pentru fiecare fișier din director (indiferent dacă se termină sau nu cu litera primită) se va crea un proces copil care să îl proceseze; procesul părinte va aștepta terminarea tuturor copiilor; pentru punctaj maxim, procesele copil trebuie să poată rula în paralel, iar părintele să aștepte terminarea execuției doar la final;
- (2p) fiecare proces copil va calcula suma numerelor din fișierul procesat; pentru simplitate, vom presupune că această sumă este tot timpul mai mică decât 255;
- (1p) procesele copil vor transmite părintelui suma calculată prin exit status, iar părintele le va aduna și va afișa la final suma totală.

Exemplu: se dă directorul *dir1* cu conținutul de mai jos:

- fișierul *f1.txt*, cu conținutul 4 15 32
- fișierul *file.tmp*, cu conținutul 12 34
- fișierul *test.dat*, cu conținutul 1 2 3 4 5 6
- fișierul *f2.tmp*, cu conținutul 101 9

Programul vostru va funcționa la fel, indiferent dacă primește în linia de comandă argumentele `dir1 t` sau `t dir1`.

Se vor afișa fișierele *f1.txt* și *test.dat*, deoarece se termină cu litera 't'.

Se vor crea 4 procese copil, câte unul pentru fiecare fișier, care vor calcula sumele 51, 46, 21 și 110.

Procesul părinte va afișa la final suma 228.

Problema 2

Scrieți un program care

- (1p) citește de la tastatură mai multe cuvinte, formate din maxim 9 litere mici, până când se citește cuvântul "stop"; nu se cunoaște numărul cuvintelor de la început;
- (3p) pentru fiecare cuvânt citit, se crează câte un thread care să îl proceseze; thread-ul principal va aștepta la final terminarea tuturor thread-urilor;

- (2p) fiecare thread va transforma cuvântul primit, înlocuind fiecare literă cu următoarea din alfabet; 'z' se va înlocui cu 'a';
- (2p) fiecare thread va scrie cuvântul modificat într-un fișier de forma *numar_litere.txt*; dacă cuvântul este format din 7 litere, se va scrie în fișierul *7.txt*;
- (2p) nu se permite ca două sau mai multe thread-uri să scrie simultan în același fișier; pentru punctaj complet, două thread-uri care scriu în fișiere diferite nu trebuie să se blocheze reciproc.

Exemplu: se citesc pe rând cuvintele **azi am venit pregatit la colocviu stop**. La final, vom avea fișierele:

- *2.txt*, care conține **bn** și **mb**;
- *3.txt*, care conține **baj**;
- *5.txt*, care conține **wfoju**;
- *8.txt*, care conține **qsfhbuju** și **dpmpdwjv**;

Ordinea liniilor din același fișier nu este importantă.

Notă: (pentru ambele probleme) nu se punctează soluțiile care lucrează cu fișiere folosind funcții de nivel înalt în locul apelurilor de sistem Linux.